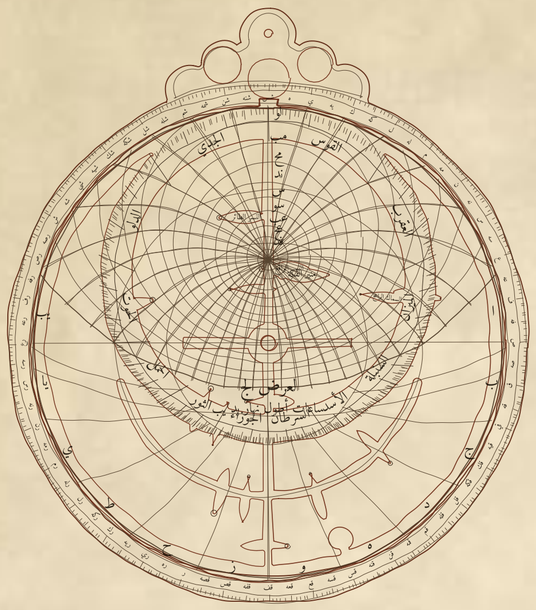
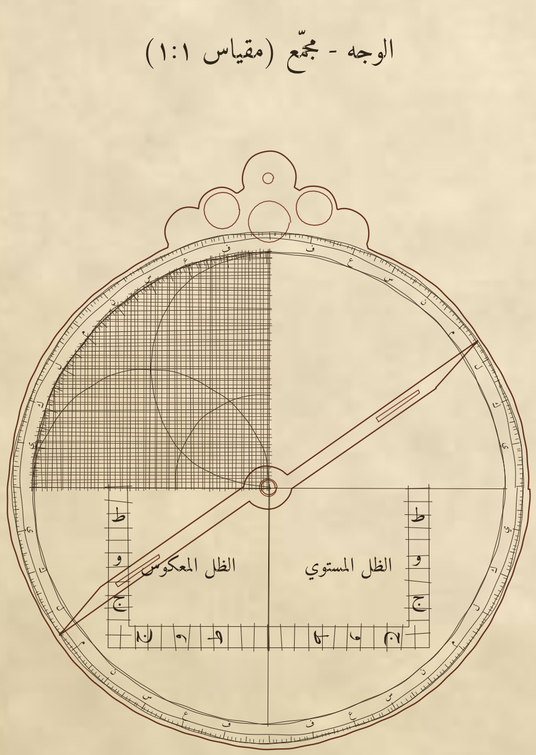
أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

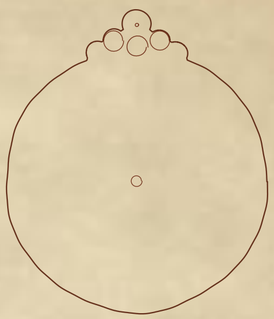
Astrolabe of Shamsaddin Muhammad Saffar (1477) — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 107 — Inv. A2.33



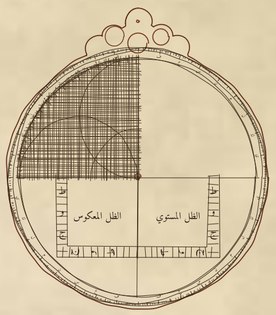
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١)



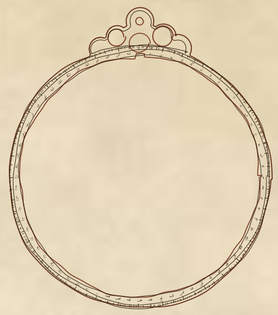
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١)



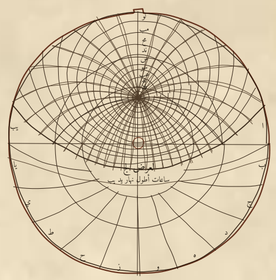
1) الأم
مقياس ١:١٫٩٨



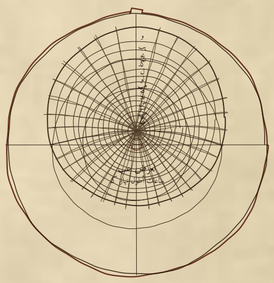
2) الأم
مقياس ١:١٫٩٨



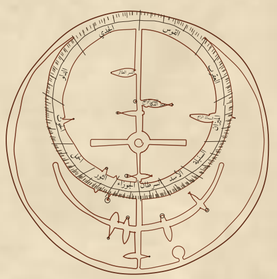
3) الحجرة
مقياس ١:١٫٩٨



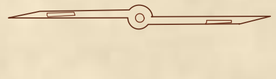
4) الصفيحة 1
مقياس ١:١٫٨١



5) الصفيحة 2
مقياس ١:١٫٨١



6) العنكبوت
مقياس ١:١٫٧٩



7) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:١٫٩٥

8) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



9) القطب
مقياس ١:١



10) الفرس
مقياس ١:١



11) العروة
مقياس ١:١

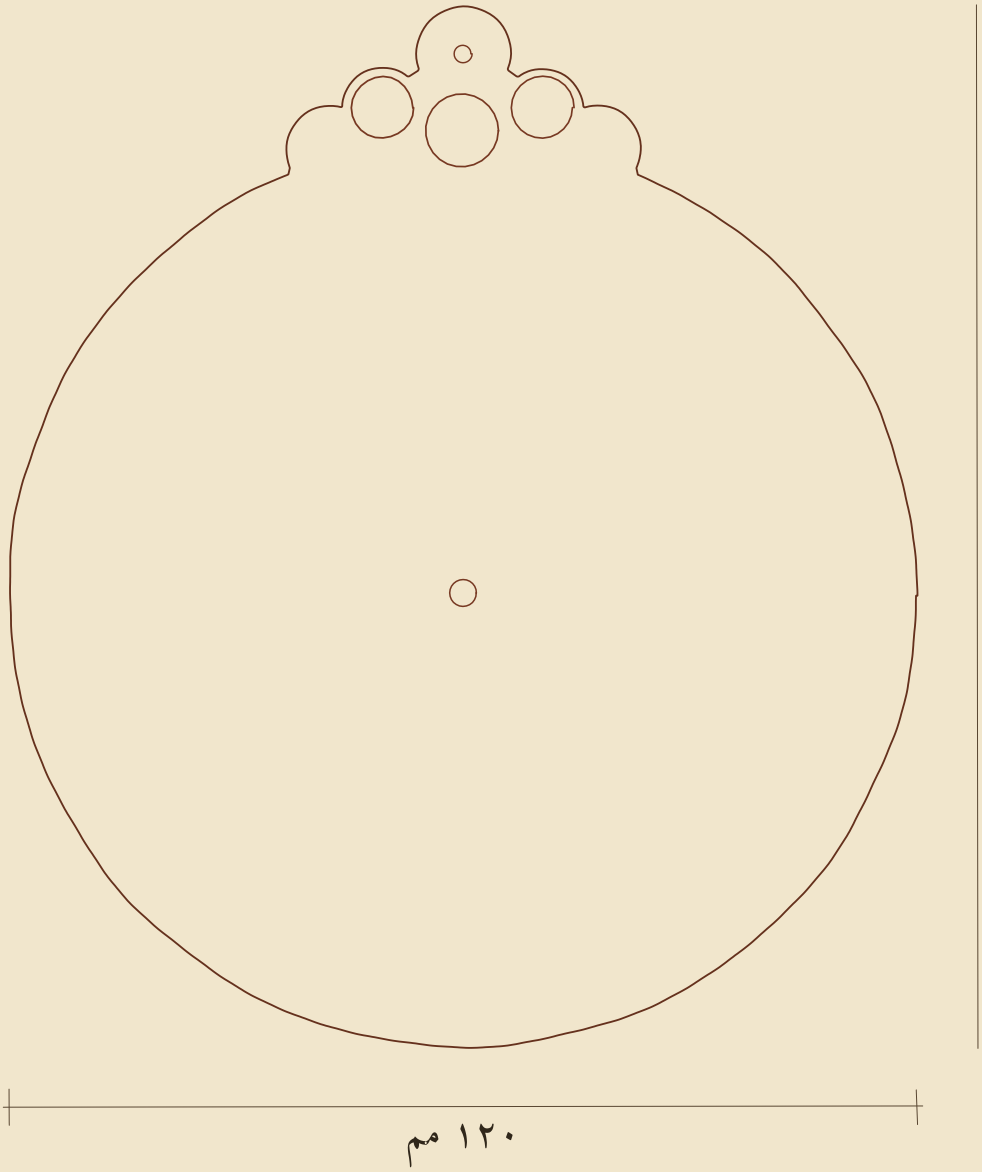


12) الحلقة
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

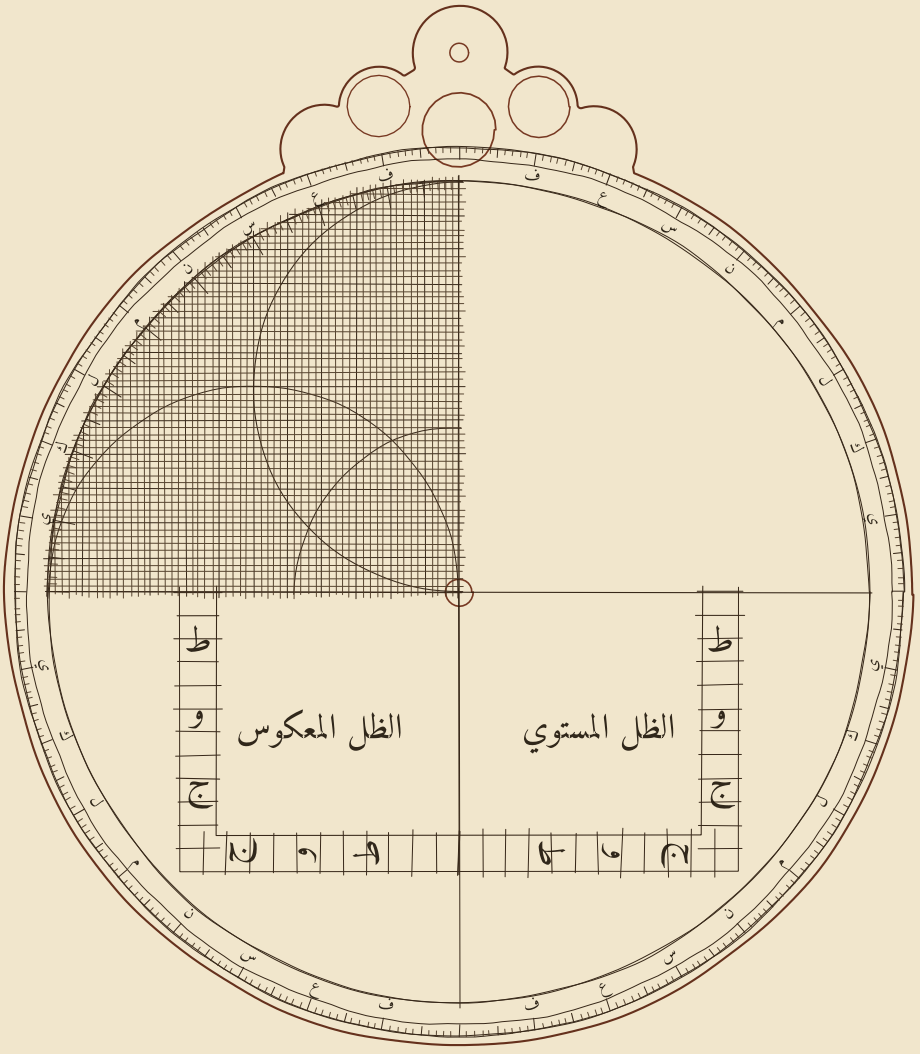
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫١٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٤، ٣٫٧، ٨٫١٦، ٩٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر)



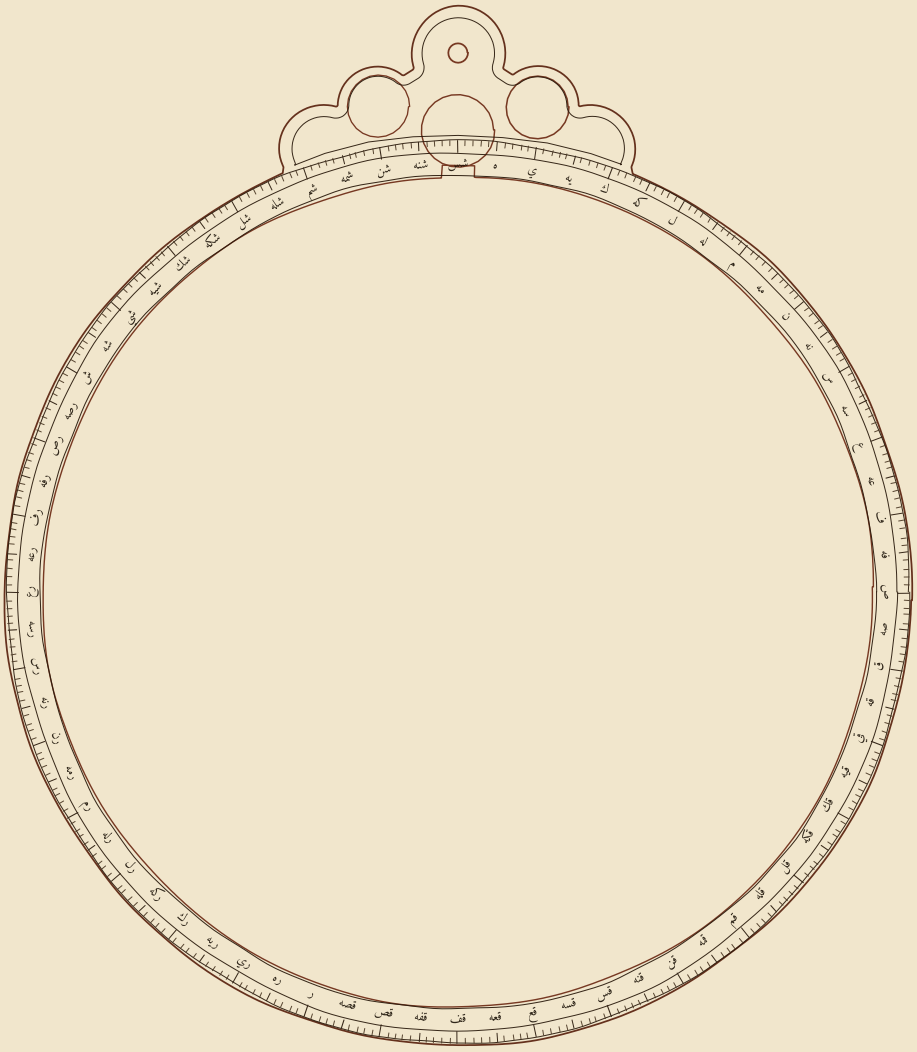
١٣٧٫٦ مم

١٢٠ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٢٫٤، ٣٫٧، ٨٫١٦، ٩٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي – تُلحم على الأم



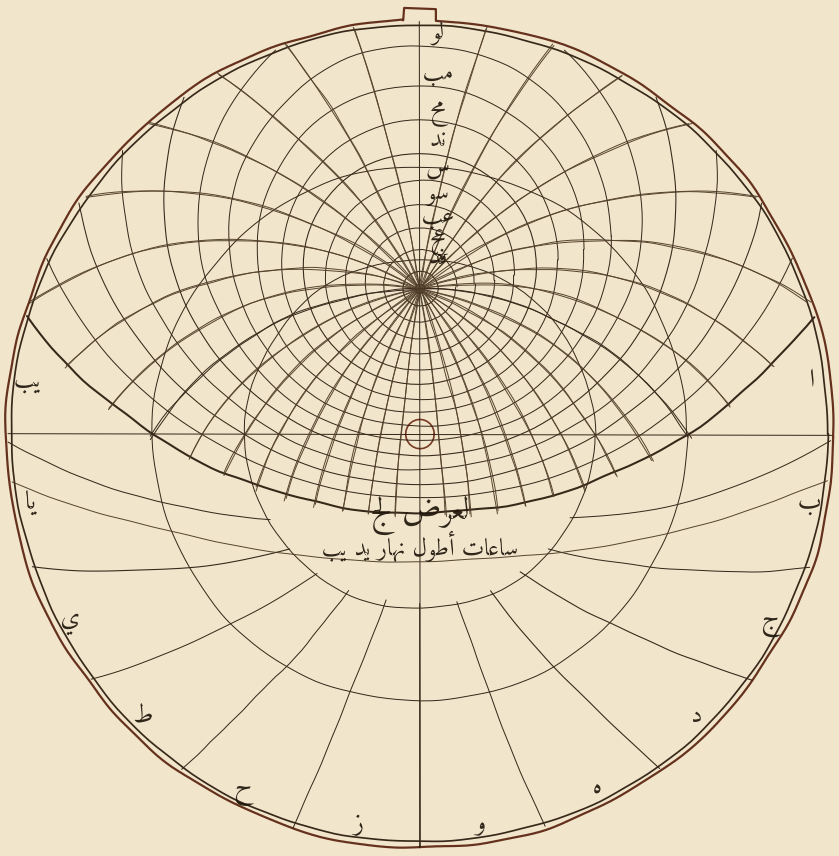
١٣٧٫٦ مم

١٢٠ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٧١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٤، ٨٫١٦، ٩٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

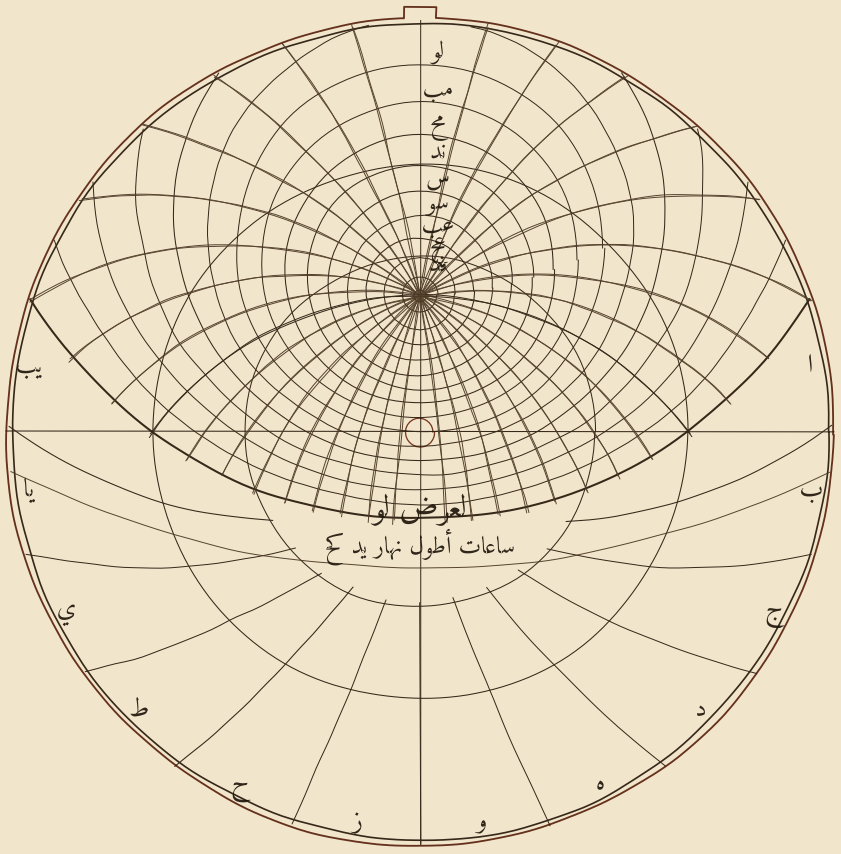
4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (العرض 33°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ٠٫٩٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

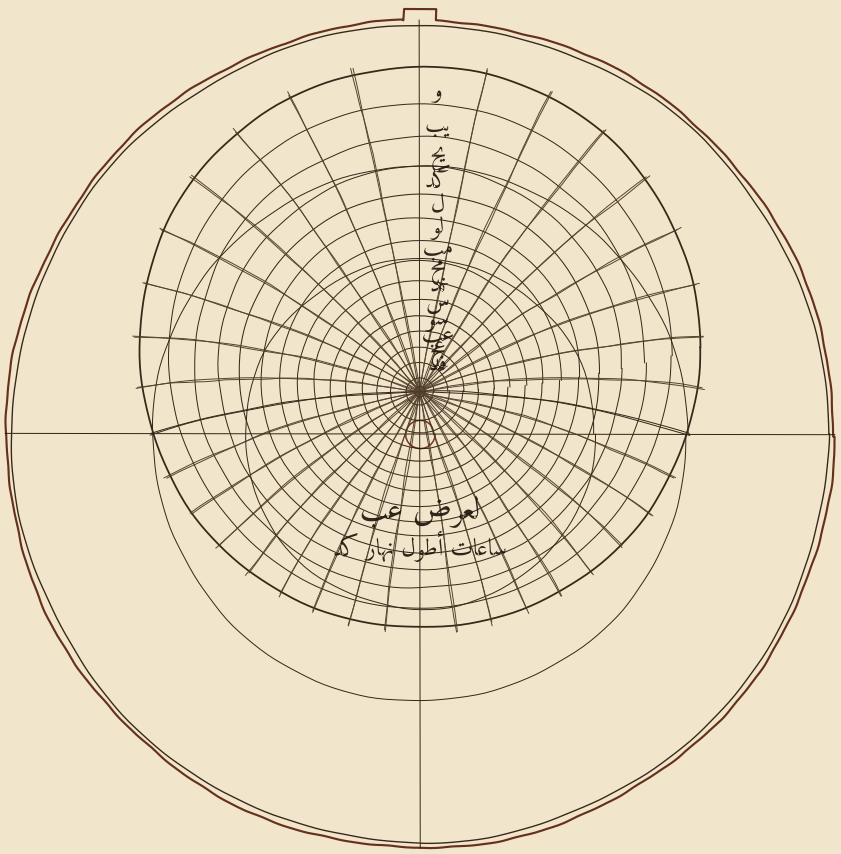
5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 36°)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

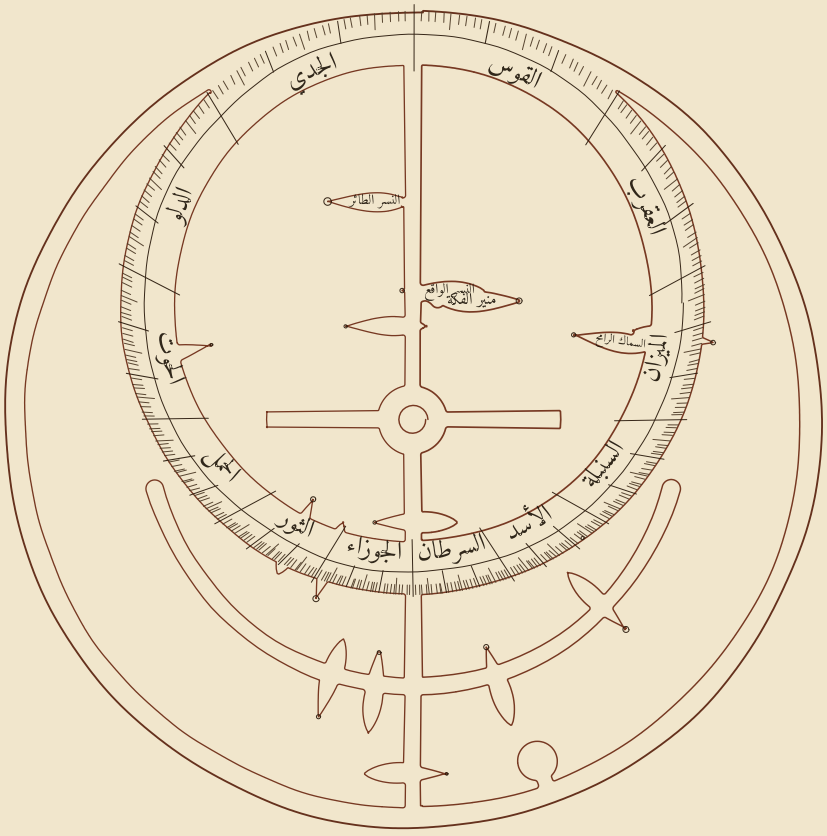
6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 72°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ٠٫٩٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

7) العنكبوت (الشبكة) - 16 كوكبًا



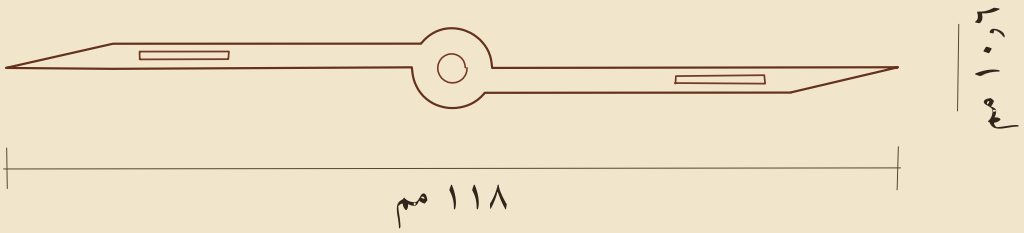
١٠٨ مم

١٠٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٠٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

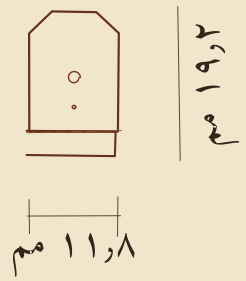
8) العضادة ذات الهدفتين (طول 118 مم)



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

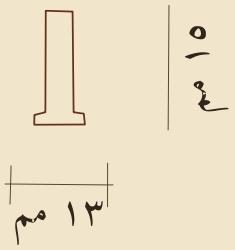
٩) هدفتا العضادة (تُنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٩ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٧١، ١٫٤٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

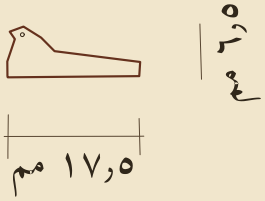
10) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 3.6 مم وطول 15.0 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

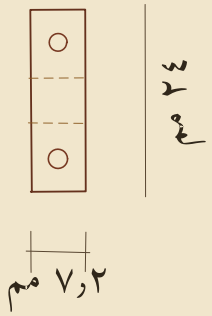
11) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٩١ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

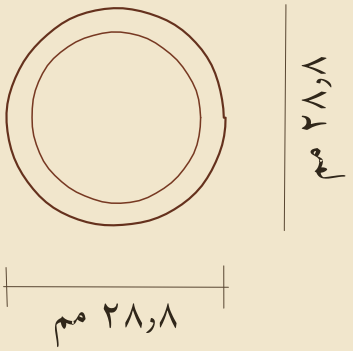
12) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٤٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

13) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٢٫٤٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf